Лабораторная работа 1.3.1. Определение модуля Юнга на основе исследования деформаций растяжения и изгиба

Осипов Александр Б06-604

8 октября 2026 г.

1 Цель

Экспериментально получить зависимость между напряжением и деформацией (закон Гука) для одноосного растяжения и изгиба.

2 Оборудование

Первая часть: прибор Лермантова, проволки из исследуемого материала, зрительная труба со шкалой, набор грузов.

Вторая часть: стойка для изгибания балки, индикатор для измерения величины прогиба.

3 Теоретическая часть (приницип работаы счётчика)

4 Ход работы

4.1 Часть 1

Измерение диаметра проволки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	mean
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	mean

Длина проволки: l =

Расстояние от шкалы до зеркальца: h =

Зависимость деформации от нагрузки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Определение материала проволки:

4.2 Часть 2

Расстояние между рёбрами призм:

w = 50,4 см

Балка: металлы

Параметры (нужно расписать таблицу со всеми значениями замеров и расчитать среднее)

Ширина 21,4мм

Толщина 4,4 мм

Полный оборот прибора - 1 мм Начал с 7 оборотов основная шкала - одно деление 0,01 мм Деформация балки:

Измерение 1 (нагрузка по центру):

Номер замера	Масса груза, г * $10^{(} - 1)$	Смещение стрелы прибора (количество делений)
1	5087	67
2	10087	140
3	15117	208
4	24831	340
5	34085	473

Измерение 2 (смещение нагрузки на 2 см вправо):

номер замера	масса груза, г делить на 10	смещение стрелы прибора (деления)	mean
1	5035	69	
2	9714	130	
3	14332	198	
4	19419	261	
5	29162	403	
6	34192	466	

Деревяная балка 1 ширина 20мм толщина 10,1 В среднем балка при убирании груза невозвращалась на 3-4 деления до нуля (0,03-0,04 мм) Деформация балки (после переворота):

Деревяная балка 1 ширина 20мм толщина 10,1

	номер замера	масса груза, г делить на 10	смещение стрелы прибора (деления)
по центру	1	5035	39
	2	9714	87
	3	14332	138
	4	19419	189
	5	29162	284
	6	34192	339

	номер замера	масса груза, г делить на 10	смещение стрелы прибора (деления)
	1	5035	34
	2	9714	
30 см слева	3	14332	128
	4	19419	175
	5	29162	
	6	34192	318

	номер замера	масса груза, г делить на 10	смещение стрелы прибора (деления)
	1	5035	49
	2	9714	98
Переворот	3	14332	
	4	19419	176
	5	29162	
	6	34192	322

Деревяная балка 2 20 мм ширина 9,5 мм толщина

номер замера	масса груза, г делить на 10	смещение стрелы прибора (деления)	mean
1	5035	50	
2	9714	109	
3	14332		
4	19419	176	
5	29162		
6	34192	331	

ЧАсть 2 Эксперимент с проволкой

d(pr)= 0.46 мм

рычаг прибора r = 15 мм

расстояние 124 см от шкалы до зеркальца

177 см длина проволки

	номер замера	масса груза, г делить на 10	смещение
Эксперимент 1 нагрузка увеличивается	1	5044	
	2	7500	
	3	12408	
	4	17327	
	5	22236	
	6	27147	
	7	29603	

Эксперимент 2 нагрузка уменьшается (читать снизу вверх)

номер замера	масса груза, г дели
1	5044
2	7500
3	12408
4	17327
5	22236
6	27147
7	29603

Эксперимент 1.3.2(2) 377,5 и 373,1 г это грузы

1750+-2 мм длина 3,01 мм Эксперимент 2 нагрузка уменьшается (читать снизу вверх)

номер замера	длина до груза, см	амплитуда в ед на шкале	количество периодов (врем
1	3	10	(2
2	3	5	(2
3	5	(2, 883)	
4	7	(3, 392)	
5	9	(3, 984)	